Информация о команде



Пильщиков Григорий (9 класс)



Цыганкова Мария (9 класс)



Косаченко Сергей Викторович - наставник команды

Роли участников команды: Пильщиков Григорий и Цыганкова Мария конструируют и программируют роботов вместе.

Аннотация

Цыганкова Мария и Пильщиков Григорий модифицировали робота категории RCJ Rescue Maze для участия в состязании роботов с техническим зрением памяти Виктора Ширшина, разработали алгоритм движения и распознавания для выполнения поставленных целей.

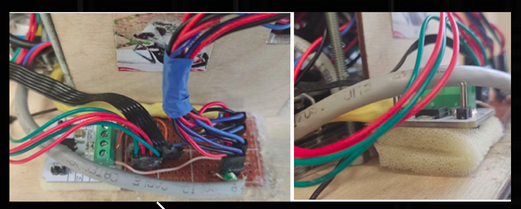
Описание Робота

Стратегия выполнения задания роботом:

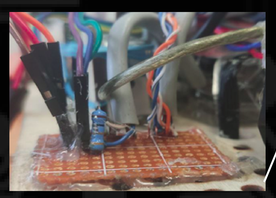
Робот должен дождаться разрешающего сигнала семафора и после этого следовать по черной линии до финиша. Определять цвет и форму семафора мы решили с помощью технического зрения: если цвет семафора красный, то стоять на месте, и если цвет семафора зелёный начать движение по линии. Для того, чтобы робот мог стартовать ровно на линии старта камера присоединена к сервоприводу, при запуске камера повернута к семафору, после того как появился зеленый свет она поворачивается и начинает движение по линии. Из-за того что освещение на поле не предсказуемо, а проводить повторную бинаризацию линии долго был разработан особый алгоритм автобинаризации, за счет которой робот может видеть линию при любом освещении не требует дополнительных настроек (подробнее в разделе «Определение черно линии»).

Использование датчиков:

В нашем роботе используется камера, считываемая Raspberry Pi Zero, которая передает данные на meAURIGA, кроме того у нас есть встроенные датчики считывания угловой скорости (энкодоры) с помощью которых управляем моторами из набора MakeBlock. Данные с Raspberry на meAURIGA мы передаем по UART для этого мы самостоятельно спаяли переходную плату, так называемый I2Shub с Raspberry на порт MakeBlock RJ12, для подключения моторчика для поворота камерой мы также спаяли переходную плату с портов MakeBlock RJ12 на разъемы с шагом 2.45 мм, кроме того на роботе стоит стабилизатор питания с 5 В на 3.3 В. Для более удобного старта на роботе вынесена кнопка запускающая самого робота. Распиновку meAURIGA и Raspberry Pi Zero, мы брали с официальной тех. Документации.



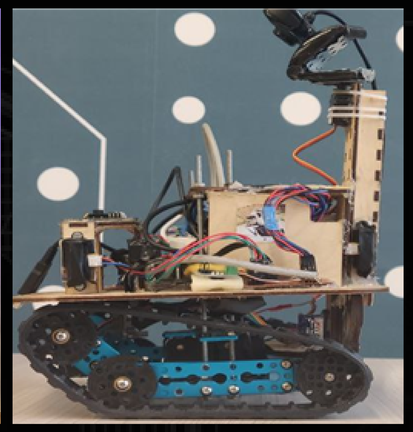
переходная плата с портов MakeBlock RJ12 на разъемы с шагом 2.45 мм, стабилизатор питания с 5 В до 3.3 В



Самодельный UARThub

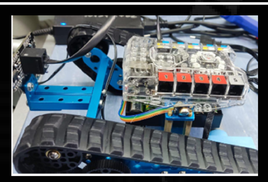
Команда "Таёжные Ёжики" из Томска представляет:



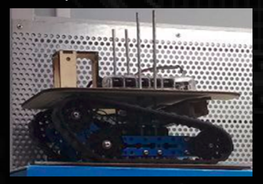


Конструкция робота

Конструкция робота предполагает несколько этажей с разным функционалом: на нулевом располагаются моторы, на первом – аккамулятор для meAURIGA и пауэрбанк для Raspbberry, на втором – сама meAURIGA и Raspbberry, USBhub, самодельный I2Shub, переходная плата с портов MakeBlock RJ12 на разъемы с шагом 2.45 мм, стабилизатор питания с 5 В до 3.3 В, на третьем – два экрана для вывода информации и кнопка для быстрого запуска и на четвертом сама камера и моторчик для её мобильности. В пространстве между 2-ым и 3-ем этаже робота располагается коробочка для проводов и meAURIGA.

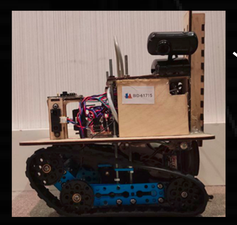


1

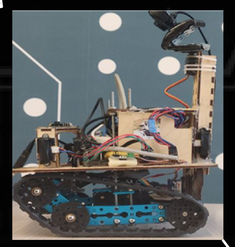


2

3



4



Модернизации конструкции:

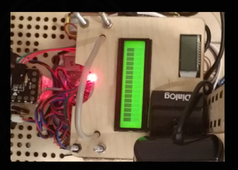
Первая версия шасси робота была собрана полностью из конструктора MakeBlock и имел всего 1 этаж. Во 2-й версии робот состоял из 2-х этажей, где на 2-ом этаже располагались ультразвуковые датчики расстояния (для выполнения задач RCJ Rescue Maze) и meAURIGA, при размещении камеры команда решила сделать 3-й этаж, на котором и будет располагаться камера, еще позже на этом этаже появились экрачики для вывода информации, а на 2-ом этаже ультразвуковые датчики заменились лазерными. При подготовке к КГР2023 камера переехала на 4-й этаж и у нее появился сервопривод для мобильности, а все датчики были отключены и заклеены изолентой (т.к. в номинации они запрещены).

Этажи

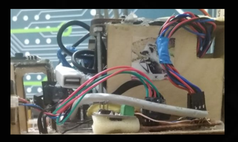
4



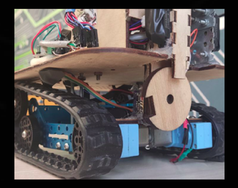
3



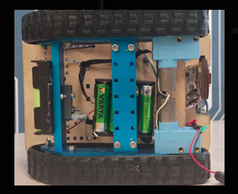
2



1

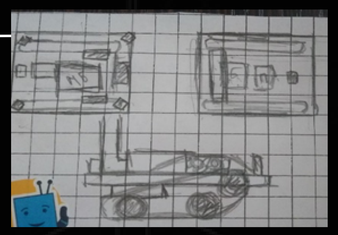


0



Изготовления робота:

Сначала мы начертили все необходимые детали в векторном формате (в программе inkscape), после чего вырезали на фрезерном станке, изначально вырезали из картона, но позже для прочности перешли на фанеру, однако из-за не до конца спланированных отверстий, еще раз перечертили и перевырезали основную платформу. Используя вырезанные детали, детали из набора MakeBlock и спаянные нами вышеперечисленные платы собрали самого робота



Эскиз/чертеж 2-й версии робота на бумаги

Опыт участия и успехи команды в различных робототехнических соревнованиях и фестивалях:

Международный фестиваль Робофинист 2022 – 3 место в категории Robocup Junior Rescue Maze, г.Санкт-Питербург
Кубок Губернатора Томской области 2022 – 2 место в состязании роботов с техническим зрением памяти Виктора Ширшина
XII Региональная олимпиада по образовательной робототехнике школьников Томской области 2023 – 1 место в состязании Robocup Junior Rescue Simulation Webots Erebus
Откратый Российский чемпионат по робототехнике 2023 – 2 место в состязании Robocup Junior Rescue Simulation Webots Erebus
2022 год – Участие Цыганковой Марии и Пильщикова Григория
в фестивале подводной робототехнике «АкваРобоФест» в
г.Асино

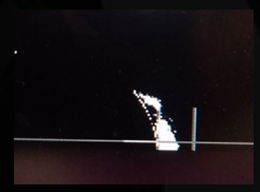
Программное обеспечение

В качестве программного обеспечения мы использовали написанную самостоятельно программу на C/C++ с использованием библиотеки OpenCV 4 на операционной системе Ubuntu 21.04, для программирования MakeBlock используем программу arduino IDE.
Сначала мы создаём кадр и в нём ищем контур круга (эллипса). Если такой эллипс найден, то этот контур обводится зелёным цветом, и робот начинает своё движение по линии.

Определение черной линии

Освещение на поле не предсказуемо, в прошлом году нам требовалась проводить бинаризацию для черной линии перед каждом заездом, что задействовало очень много времени. Поэтому мы решили разработать алгоритм автобинаризации. Алгоритм, который мы придумали ищет на изображении самый светлый, самый темный и средне-статистическое значение пикселя и формулой расчитывает данные для бинаризации на черный (чем темнее освящение на поле, тем больше делителей).Таким образом робот может находить линию даже в сумраке.

Примерная формула,которую мы используем на псевдокоде:
текущий_пиксель<(min+ср_знач)/2+ min



Программа управления для контроллера шасси

Робот по камере находит отклонение центра робота от линии и стремится уменьшить отклонение от линии благодаря П-Регулятору. Следовательно, робот должен выравниваться и ехать по линии. Программу управления для контроллера мы писали на Arduino IDE.
Фрагмент кода реализации П регулятора:

Обсуждение и заключение

Во время разработки и тестирования нашего робота команда столкнулась со множеством проблем, вот несколько из них.

- Освещение на тренировочных полях было очень плохим и к тому же менялось с течением суток, настройка бинаризации очень долгой, из-за чего было принято решение придумать самодельный алгоритм автобинаризации.
- Изначально мы передавали данные с Raspbberry на meAURIGA через Serial и по какой-то причине Raspbberry пыталась питаться через meAURIGA, а не через пауэрбанк, из-за чего сгорала. Поэтому было принято решение перейти с serial на UART.
- Зачастую у Raspbberry сбивается время и программа не компилируется, выводя ошибку «Время изменения файла находится в будущем», всякий такой раз нам приходилось копировать каталог под новым временем и сносить старый с неправильным.
- Библиотеки MeAuriga.h. Мы не могли найти подходящие команды для программирования робота. Решением стало то, что мы залезли в саму библиотеку и смогли уже проанализировав её, определить необходимую команду.

Планы на будущее:

Команда будет продолжать обучаться техническому зрению, в дальнейшем планируем усовершенствовать и уменьшить конструкцию робота, поставить вторую камеру и научиться считывать информацию одной Raspberry с нескольких камер. Разработать упрощенный, но более эффективный алгоритм технического зрения.

Благодарности и ссылки

Благодарим нашего тренера Косаченко Сергея Викторовича, НПП Томскую Электронную компанию коммерческую помощь. А также Томский Физико-Технический Лицей

Подробнее вы можете посмотреть наши коды, чертежи, тех. документацию и д. информацию про наших роботов:

GitHub

youtube